
Levitador Neumático

Fernando Bustamante

fernando.miguel.bustamante@gmail.com

Nahuel Portas

nahuluciano@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. ABSTRACT.....	1
3. FUNDAMENTACIÓN.....	1
3.1. PROBLEMÁTICA.....	1
3.2. SOLUCIÓN.....	2
3.3. FUNDAMENTACIÓN DE SOFTWARE.....	2
3.4. FUNDAMENTACIÓN DE HARDWARE.....	3
4. OBJETIVOS.....	4

1. INTRODUCCIÓN

Este documento es una presentación preliminar del proyecto Flotador Neumático, de la EGA. Se pretende establecer los componentes tentativos para iniciar el proyecto, así como una breve introducción teórica al fenómeno físico si fuera necesario.

2. ABSTRACT

El proyecto consiste en una aplicación que mantiene en flotación, inyectando aire, un objeto liviano, como por ejemplo una pelota de tergopol. Para ello se fijará un punto de altura (SetPoint) al cual deberá flotar el objeto. Para llevar a cabo se utilizará el sistema operativo en tiempo real FreeRTOS, sobre la plataforma Raspberry Pico 2 (RP2350A).

PALABRAS CLAVES: Flotador Neunmatio, FreeRTOS, Raspberry Pico 2.

3. FUNDAMENTACIÓN

Un levitador neumático es un dispositivo que utiliza aire u otro gas a presión para generar una fuerza que contrarresta la gravedad, permitiendo que un objeto levite (flote) de manera estable en el aire sin contacto físico con superficies sólidas.

Su funcionamiento de basa en el equilibrio entre:

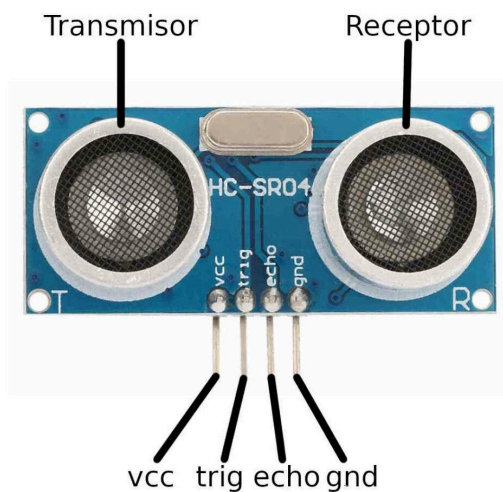
1. Flujo de aire a presión: El levitador expulsa aire a alta velocidad a través de una boquilla o superficie porosa.
2. Fuerza de sustentación: El aire crea una zona de baja presión entre el objeto y el levitador (efecto Bernoulli o cojín de aire), generando una fuerza ascendente que contrarresta el peso del objeto.
3. Estabilización: Algunos diseños usan sensores y sistemas de retroalimentación para ajustar el flujo de aire y mantener la levitación estable.

3.1. PROBLEMÁTICA

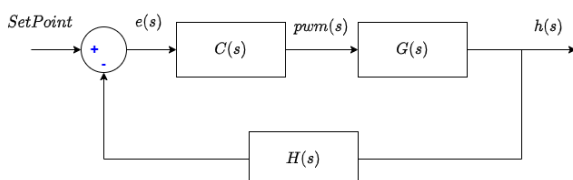
Mantener en una determinada altura el objeto por medio de un sistema de flotación neumática requiere que sea sensada la altura del objeto. Esto con el fin de mantenerlo a la altura establecida (SetPoint), para mantener el SetPoint será necesario el uso de un sistema de control PID.

3.2. SOLUCIÓN

Se debe construir la planta $G(s)$ para llevar a cabo las mediciones y pruebas. Dicha planta consistirá en el cooler, un tubo transparente cilíndrico con un diámetro acorde con el de la pelota de tergopol. Para monitorear la altura se requerirá de un sensor para tal fin, entre los cuales el más común es el HC-SR04, Figura 1. Este sensor tiene un rango de 2cm a 400cm con una resolución de 0.3cm. Se espera que el error cometido sea ± 1 cm, como máximo.



La toma de decisión se efectuará por medio de un microcontrolador (Raspberry Pico 2). La Pico. En base a la altura obtenida de comparar la la salida y el SetPoint se hará el ajuste en la fuente que inyecta el flujo de aire para la flotación.



La fuente de aire será provista por ventiladores cooler de PC sellados dentro de una carcasa.

Los cooler a utilizar usan una tensión de 12V, por lo que se requiere del uso de driver para controlarlos.

En cuanto a la parte lógica se usará un PWM cuya señal de salida será la encargada de controlar el driver del cooler.

El SetPoint se fija mediante un potenciómetro, la idea es que dicho SetPoint se pueda visualizar en una pantalla LCD.

Cómo se utilizará un control PID se plantea lo siguiente para el código:

- Variable de SetPoint llamada TARGET
- Variable de distancia medida llamada DISTANCE
- Cálculo de la salida lo planteamos cómo: $OUTPUT = P + I + D$

En base al OUTPUT se deberá ajustar el flujo de aire

3.3. FUNDAMENTACIÓN DE SOFTWARE

Se usará una Raspberry Pico 2 con un sistema operativo embebido llamado FreeRTOS. Con FreeRTOS se pretende dividir todo el programa en secciones más pequeñas llamadas tareas de manera que cada una realice una acción en concreto.

Cómo se usará un potenciómetro para indicar la altura que deseemos, utilizaremos uno de los ADC provistos por la Raspberry Pico 2. Esto nos presenta dos opciones a analizar:

- Interrupción por ADC
- Uso normal, es decir *polling*

En cuanto a la visualización usaremos una pantalla LCD de 20x4 con conexión I2C, la pantalla mostrará el SetPoint escogido, y de ser posible la medición de la altura.

Para la fuente que genere el flujo de aire para la elevación del objeto se utilizará 1 coolers (a revisar) controlados lógicamente por señales PWM. La Raspberry proporciona PWM con

resolución máxima de 16 bits, la cual se puede ajustar. La variación del ancho de pulso permite ajustar la velocidad del cooler tirando más aire o menos según corresponda.

3.4. FUNDAMENTACIÓN DE HARDWARE

El cooler será el que proporcione el flujo de aire pero tenemos tres tipos de cooler a utilizar::

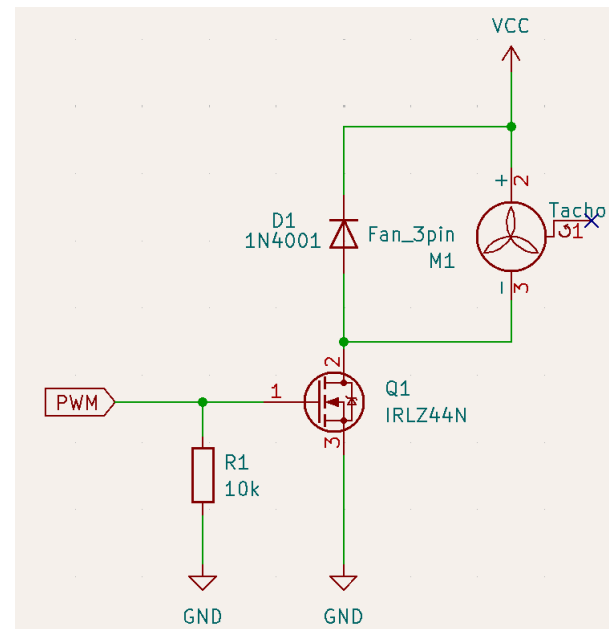
- De 2 hilos al cual solo se le da alimentación y genera el flujo de aire constante.
- De 3 hilos el cual además de la alimentación tiene un tercer hilo que indica la velocidad
- De 4 hilos el cual además de los pines de alimentación y del hilo de tacometro tiene un hilo para controlar la velocidad por medio de PWM

En cuanto al sensor ultrasónico este funciona enviando un pulso de disparo al pin TRIGG, los 3.3V, provistos por los pines de la Raspberry Pico 2, son suficientes para esta tarea, la respuesta del sensor se obtiene del pin ECHO pero en este caso será necesario colocar un divisor de tensión para tener una tensión de 3.3V.

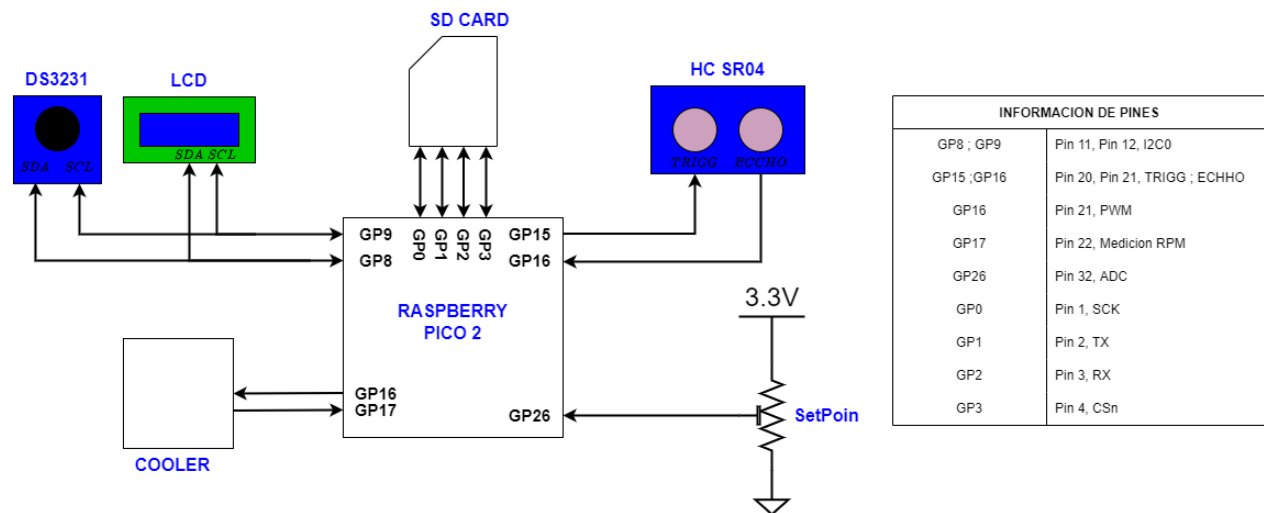
El potenciómetro que será el que setea la altura por lo que se debe adaptar los rangos de tensiones de 0 a 3.3V para un rango de distancia de 0 a 33cm (estimado luego puede cambiar) para hallar la altura en base a la tensión entregada por el pote usamos la siguiente fórmula:

$$H_{cm} = N \times \frac{3,3}{4095} \times Fa$$

El Fa es el factor de ajuste para convertir tensión eléctrica a altura, para este caso es 10. El cooler funciona con 12V de alimentación, de modo que la Raspberry Pico 2 no puede conectarse directamente a la entrada del mismo; para tal fin se coloca un driver, desarrollado con un transistor MOSFET IRLZ44N, este transistor es la mejor opción debido a que conduce completamente con $V_{gs} = 3V$ (mínimo R_{DSon}), y soporta $I_{max} = 47A$ (sobrado para la carga que presenta el cooler), adicionalmente es económico; para evitar sobretensiones provocadas por la fem de la carga inductiva que deterioren al MOSFET cuando se abre, se coloca un diodo de flyback, dicho diodo se conecta en inversa con la fuente de 12V. El diodo a usar será el UF4007 con tiempo de recuperación de 75 nseg.



En la Figura 3 se presenta un diagrama simplificado del hardware.



Se usará una memoria SD para almacenar la altura seteada en la aplicación, para ello será necesario el uso de un RTC para indicar la fecha y hora de la medida seteada, se usará un RTC DS3231 vía I2C alimentado con una batería CR2032.

4. OBJETIVOS

Para esta primera parte se realizará un programa tentativo de cómo se podría implementar la aplicación. Antes de ello se probará la librería para el HC-SR04, el driver para controlar la velocidad de cooler con PWM y la librería de la memoria SD.

En la parte de software se establecerá el código para convertir el rango de tensión en un rango de altura usando la fórmula (1). Además se dejará establecido los pines destinados al proyecto.

Cómo primera instancia se pretende crear el control PID para controlar qué la altura sea la seteada.